

DISEÑO INICIAL DEL MÓDULO DE ENTIDADES FLEXIBLES DE OMNIMERGE

1. Introducción

OmniMerge será una plataforma que permitirá a cada usuario crear entidades completamente personalizadas.

Una entidad podrá representar:

- Un personaje.
- Un animal.
- Un objeto.
- Un vehículo.
- Un planeta.
- Un color.
- Un país.
- Un concepto.
- Una criatura.
- Una organización.
- Cualquier elemento definido por el usuario.

El sistema no tendrá una estructura rígida donde todas las entidades posean los mismos campos.

En lugar de crear columnas fijas como:

poder

velocidad

elemento

edad

color

OmniMerge permitirá que los usuarios creen sus propios atributos y los asignen libremente a sus entidades.

La estructura principal será:

Entidad

↓

Atributos asignados

↓

Uno o varios valores

Ejemplo:

Entidad: Pyron

Atributo: Elemento

Valores:

- Fuego

- Luz

Atributo: Poder

Valor:

Atributo: Habilidades

Valores:

- Volar
- Regeneración
- Aliento de fuego

2. Objetivo del módulo

Desarrollar un módulo flexible que permita crear, organizar, describir y clasificar entidades mediante atributos, catálogos, valores, colecciones, grupos visuales y relaciones dinámicas entre atributos.

3. Resumen de los componentes principales

El módulo estará compuesto por los siguientes bloques:

3.1. Usuarios

Cada usuario tendrá su propia biblioteca de:

- Entidades.
- Tipos de entidades.
- Atributos.
- Catálogos de opciones.
- Colecciones.
- Grupos de atributos.
- Relaciones y condiciones.

3.2. Tipos de entidad

Permiten clasificar las entidades.

Ejemplos:

Personaje

Dragón

Vehículo

Animal

Planeta

Color

Objeto

Concepto

El tipo de entidad no limitará completamente los atributos de la entidad.

Servirá principalmente para:

- Clasificar.
- Organizar.
- Sugerir atributos.
- Aplicar plantillas iniciales.

3.3. Entidades

Son los elementos concretos creados por el usuario.

Ejemplos:

Pyron

Naruto Uzumaki

Marte

Rojo escarlata

Espada de Cristal

Libertad

3.4. Atributos

Son características creadas por el usuario.

Ejemplos:

Elemento

Poder

Edad

Tipo de chakra

Anime

Color

Habilidades

Puede volar

Altura

Historia

Un atributo será reutilizable en muchas entidades.

3.5. Opciones de atributo

Algunos atributos tendrán un catálogo de valores seleccionables.

Ejemplo:

Atributo: Elemento

Opciones:

- Fuego

- Agua

- Tierra

- Aire

- Luz

- Oscuridad

Otro ejemplo:

Atributo: Anime

Opciones:

- Naruto
- Dragon Ball
- One Piece
- Bleach

Estas opciones pueden llamarse valores catalogados, opciones o calificativos.

En la base de datos se recomienda usar:

attribute_options

3.6. Atributos asignados a entidades

Esta relación indica que una entidad utiliza determinado atributo.

Ejemplo:

Pyron utiliza el atributo Elemento.

Pyron utiliza el atributo Poder.

Pyron utiliza el atributo Habilidades.

Todavía no indica los valores.

Solo representa la asignación del atributo.

3.7. Valores de atributos

Almacenan los valores concretos de una entidad.

Ejemplo:

Pyron

Elemento:

- Fuego
- Luz

Otro:

Pyron

Poder:

- 95

Otro:

Pyron

Puede volar:

- Sí

3.8. Colecciones de entidades

Permiten agrupar entidades de muchas maneras.

Ejemplo:

Dragones

Criaturas de fuego
Personajes legendarios
Favoritos
Personajes del anime Naruto

Una entidad puede pertenecer a varias colecciones.

3.9. Grupos de atributos

Permiten ordenar los atributos visualmente.

Ejemplo:

Información general

- Nombre alternativo
- Edad
- Origen

Características físicas

- Altura
- Peso
- Color

Combate

- Poder
- Velocidad
- Resistencia

Un atributo puede aparecer en varios grupos.

3.10. Relaciones entre atributos

Permiten establecer conexiones conceptuales.

Ejemplo:

Anime



Tipo de chakra

Otro:

País



Ciudad

Otro:

Elemento base



Técnica elemental

3.11. Condiciones entre atributos

Permiten mostrar, ocultar o exigir atributos según otros valores.

Ejemplo:

SI Anime = Naruto

ENTONCES mostrar Tipo de chakra.

Otro:

SI País = Perú

ENTONCES mostrar opciones de ciudades peruanas.

3.12. Reglas de opciones

Permiten filtrar las opciones disponibles según otros atributos.

Ejemplo:

Anime = Naruto

→ Técnicas disponibles:

- Rasengan
- Chidori
- Byakugan

Anime = Dragon Ball

→ Técnicas disponibles:

- Kamehameha
- Genki Dama
- Kaioken

4. Entidades o tablas principales

El sistema inicial deberá contener las siguientes tablas:

users

entity_types

entities

attributes

attribute_options

entity_attributes

entity_attribute_values

collections

collection_entity

attribute_groups

attribute_group_attribute

entity_type_attribute

attribute_relationships

attribute_conditions

attribute_option_rules

Como ampliación futura podrán agregarse:

tags

entity_tag

attribute_option_relationships

attribute_versions

entity_versions

5. Tabla **users**

Propósito

Almacena los usuarios registrados.

Cada usuario será propietario de sus elementos.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
name	VARCHAR(100)	Nombre completo
username	VARCHAR(50)	Nombre de usuario
email	VARCHAR(150)	Correo
password	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada
role	VARCHAR(20)	Rol
status	VARCHAR(20)	Estado
last_login_at	TIMESTAMP	Último acceso
email_verified_at	TIMESTAMP	Verificación
remember_token	VARCHAR(100)	Token
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

deleted_at TIMESTAMP Borrado lógico

Valores sugeridos

role

ADMIN

USER

status

ACTIVE

INACTIVE

SUSPENDED

Relaciones

User 1:N EntityType

User 1:N Entity

User 1:N Attribute

User 1:N Collection

User 1:N AttributeGroup

6. Tabla **entity_types**

Propósito

Clasifica las entidades.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
user_id	BIGINT	Propietario
code	VARCHAR(30)	Código
name	VARCHAR(100)	Nombre
description	TEXT	Descripción
icon	VARCHAR(100)	Icono
color	VARCHAR(20)	Color
status	VARCHAR(20)	Estado
sort_order	INT	Orden
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

deleted_at TIMESTAMP Borrado lógico

Restricción

UNIQUE(user_id, code)

Ejemplo

id: 1

user_id: 1

code: DRAGON

name: Dragón

description: Criatura fantástica de naturaleza dracónica.

status: ACTIVE

Relaciones

EntityType belongsTo User

EntityType hasMany Entity

EntityType belongsToMany Attribute

7. Tabla **entities**

Propósito

Almacena las entidades creadas.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
user_id	BIGINT	Propietario
entity_type_id	BIGINT	Tipo
code	VARCHAR(30)	Código
name	VARCHAR(150)	Nombre
slug	VARCHAR(180)	Identificador URL
description	TEXT	Descripción
image	VARCHAR(255)	Imagen
status	VARCHAR(20)	Estado
visibility	VARCHAR(20)	Visibilidad
metadata	JSON	Datos adicionales

created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización
deleted_at	TIMESTAMP	Borrado lógico

Restricciones

UNIQUE(user_id, code)

UNIQUE(user_id, slug)

Ejemplo

id: 10

user_id: 1

entity_type_id: 1

code: ENT-PYRON

name: Pyron

slug: pyron

description: Dragón legendario de fuego.

status: ACTIVE

visibility: PRIVATE

Relaciones

Entity belongsTo User

Entity belongsTo EntityType

Entity hasMany EntityAttribute

Entity belongsToMany Collection

8. Tabla **attributes**

Propósito

Almacena los atributos personalizados.

Campos generales

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
user_id	BIGINT	Propietario
code	VARCHAR(50)	Código
name	VARCHAR(150)	Nombre
slug	VARCHAR(180)	Identificador
description	TEXT	Descripción

help_text	TEXT	Texto de ayuda
placeholder	VARCHAR(255)	Ejemplo visual
data_type	VARCHAR(30)	Tipo de dato
value_source	VARCHAR(30)	Fuente del valor
display_style	VARCHAR(30)	Forma de presentación
allows_multiple	BOOLEAN	Permite varios valores
allows_custom_values	BOOLEAN	Permite valores libres
is_required	BOOLEAN	Es obligatorio
is_filterable	BOOLEAN	Permite filtros
is_comparable	BOOLEAN	Permite comparación
is_searchable	BOOLEAN	Participa en búsquedas
is_visible	BOOLEAN	Visible por defecto
is_featured	BOOLEAN	Destacado
min_numeric_value	DECIMAL	Mínimo
max_numeric_value	DECIMAL	Máximo
min_length	INT	Longitud mínima
max_length	INT	Longitud máxima
unit	VARCHAR(30)	Unidad
sort_order	INT	Orden general
hierarchy_level	INT	Nivel orientativo
scope	VARCHAR(20)	Alcance
configuration	JSON	Configuración adicional
source_attribute_id	BIGINT	Atributo original clonado
status	VARCHAR(20)	Estado
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

deleted_at	TIMESTAMP	Borrado lógico
------------	-----------	----------------

Tipos de dato

TEXT

LONG_TEXT

INTEGER

DECIMAL

BOOLEAN

DATE

DATETIME

COLOR

OPTION

URL

IMAGE

ENTITY_REFERENCE

JSON

Tipos recomendados para el MVP

TEXT

LONG_TEXT

INTEGER

DECIMAL

BOOLEAN

DATE

COLOR

OPTION

Origen del valor

FREE

Valor escrito libremente.

CATALOG

Valor seleccionado del catálogo.

MIXED

Permite catálogo y valor libre.

REFERENCE

Referencia a otra entidad.

CALCULATED

Valor calculado.

Estilos de visualización

TEXTBOX

TEXTAREA

NUMBER

SELECT

MULTISELECT

RADIO
CHECKBOX
TAGS
SLIDER
COLOR_PICKER
DATE_PICKER

Ejemplo

id: 1
user_id: 1
code: ELEMENT
name: Elemento
data_type: OPTION
value_source: CATALOG
display_style: MULTISELECT
allows_multiple: true
allows_custom_values: false
is_filterable: true
is_comparable: true
sort_order: 1
status: ACTIVE

Relaciones

Attribute belongsTo User
Attribute hasMany AttributeOption
Attribute hasMany EntityAttribute
Attribute belongsToMany AttributeGroup
Attribute belongsToMany EntityType
Attribute hasMany AttributeRelationship
Attribute hasMany AttributeCondition

9. Tabla **attribute_options**

Propósito

Almacena el catálogo de valores de un atributo.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
attribute_id	BIGINT	Atributo
parent_option_id	BIGINT	Opción padre

code	VARCHAR(50)	Código
name	VARCHAR(150)	Nombre
description	TEXT	Descripción
image	VARCHAR(255)	Imagen
icon	VARCHAR(100)	Icono
color	VARCHAR(20)	Color
numeric_value	DECIMAL	Valor numérico opcional
sort_order	INT	Orden
metadata	JSON	Información adicional
status	VARCHAR(20)	Estado
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización
deleted_at	TIMESTAMP	Borrado lógico

Restricción

UNIQUE(attribute_id, code)

Ejemplo

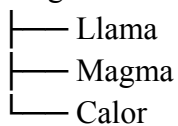
Atributo: Elemento

Opciones:

1. Fuego
2. Agua
3. Tierra
4. Aire
5. Luz
6. Oscuridad

Jerarquía de opciones

Fuego



En este caso:

Magma.parent_option_id = Fuego.id

Relaciones

AttributeOption belongsTo Attribute

AttributeOption belongsTo ParentOption

AttributeOption hasMany ChildOptions

AttributeOption hasMany EntityAttributeValue

10. Tabla **entity_attributes**

Propósito

Indica qué atributos utiliza una entidad.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
entity_id	BIGINT	Entidad
attribute_id	BIGINT	Atributo
custom_label	VARCHAR(150)	Nombre personalizado
is_visible	BOOLEAN	Visible
is_featured	BOOLEAN	Destacado
sort_order	INT	Orden
notes	TEXT	Notas
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

Restricción

UNIQUE(entity_id, attribute_id)

Ejemplo

entity_id: Pyron

attribute_id: Elemento

custom_label: Afinidades elementales

is_visible: true

sort_order: 1

Relaciones

EntityAttribute belongsTo Entity

EntityAttribute belongsTo Attribute

11. Tabla **entity_attribute_values**

Propósito

Almacena los valores reales de una entidad.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
entity_attribute_id	BIGINT	Atributo asignado
attribute_option_id	BIGINT	Opción seleccionada
text_value	TEXT	Texto
integer_value	BIGINT	Entero
decimal_value	DECIMAL	Decimal
boolean_value	BOOLEAN	Booleano
date_value	DATE	Fecha
datetime_value	DATETIME	Fecha y hora
color_value	VARCHAR(20)	Color
url_value	VARCHAR(500)	URL
image_value	VARCHAR(255)	Imagen
referenced_entity_id	BIGINT	Entidad referenciada
custom_value	VARCHAR(255)	Valor personalizado
json_value	JSON	Valor complejo
sort_order	INT	Orden
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

Regla

Cada fila utilizará solamente el campo correspondiente al tipo del atributo.

Ejemplo de opción

Entidad: Pyron

Atributo: Elemento

Opción: Fuego

Ejemplo numérico

Entidad: Pyron

Atributo: Poder

integer_value: 95

Ejemplo booleano

Entidad: Pyron

Atributo: Puede volar

boolean_value: true

Relaciones

EntityAttributeValue belongsTo EntityAttribute

EntityAttributeValue belongsTo AttributeOption

EntityAttributeValue belongsTo ReferencedEntity

12. Tabla **collections**

Propósito

Agrupar entidades.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
user_id	BIGINT	Propietario
code	VARCHAR(50)	Código
name	VARCHAR(150)	Nombre
description	TEXT	Descripción
image	VARCHAR(255)	Imagen
icon	VARCHAR(100)	Icono
color	VARCHAR(20)	Color
visibility	VARCHAR(20)	Visibilidad
status	VARCHAR(20)	Estado
sort_order	INT	Orden
created_at	TIMESTAMP	Creación

updated_at	TIMESTAMP	Actualización
deleted_at	TIMESTAMP	Borrado lógico

Ejemplo

Dragones
Criaturas de fuego
Personajes legendarios
Favoritos

Relaciones

Collection belongsTo User
Collection belongsToMany Entity

13. Tabla **collection_entity**

Propósito

Relaciona entidades y colecciones.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
collection_id	BIGINT	Colección
entity_id	BIGINT	Entidad
sort_order	INT	Orden
added_at	TIMESTAMP	Fecha de adición
notes	TEXT	Notas

Clave primaria

PRIMARY KEY(collection_id, entity_id)

Relación

Collection N:M Entity

14. Tabla **attribute_groups**

Propósito

Organiza atributos visualmente.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador

user_id	BIGINT	Propietario
code	VARCHAR(50)	Código
name	VARCHAR(150)	Nombre
description	TEXT	Descripción
icon	VARCHAR(100)	Icono
color	VARCHAR(20)	Color
layout_type	VARCHAR(30)	Diseño
collapsible	BOOLEAN	Puede contraerse
default_expanded	BOOLEAN	Abierto inicialmente
sort_order	INT	Orden
status	VARCHAR(20)	Estado
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización
deleted_at	TIMESTAMP	Borrado lógico

Diseños

LIST

GRID

CARDS

TABLE

COMPACT

Ejemplo

Grupo: Combate

Atributos:

- Poder
- Velocidad
- Resistencia
- Habilidades

Relaciones

AttributeGroup belongsTo User

AttributeGroup belongsToMany Attribute

15. Tabla **attribute_group_attribute**

Propósito

Relaciona atributos con grupos.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
attribute_group_id	BIGINT	Grupo
attribute_id	BIGINT	Atributo
custom_label	VARCHAR(150)	Etiqueta
sort_order	INT	Orden
is_featured	BOOLEAN	Destacado

Clave primaria

PRIMARY KEY(attribute_group_id, attribute_id)

Relación

AttributeGroup N:M Attribute

16. Tabla **entity_type_attribute**

Propósito

Asigna atributos recomendados a tipos de entidad.

No obliga necesariamente a usarlos.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
entity_type_id	BIGINT	Tipo
attribute_id	BIGINT	Atributo
default_group_id	BIGINT	Grupo recomendado
is_required	BOOLEAN	Obligatorio
is_suggested	BOOLEAN	Recomendado
sort_order	INT	Orden
configuration	JSON	Configuración

Clave primaria

PRIMARY KEY(entity_type_id, attribute_id)

Ejemplo

Tipo: Dragón

Atributos sugeridos:

- Elemento
- Poder
- Tamaño
- Capacidad de vuelo

17. Tabla **attribute_relationships**

Propósito

Almacena relaciones entre atributos.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
parent_attribute_id	BIGINT	Atributo origen
child_attribute_id	BIGINT	Atributo dependiente
relationship_type	VARCHAR(30)	Tipo
is_required	BOOLEAN	Obligatoria
sort_order	INT	Orden
depth_level	INT	Nivel
configuration	JSON	Configuración
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

Restricción

```
UNIQUE(  
    parent_attribute_id,  
    child_attribute_id,  
    relationship_type  
)
```

Tipos

PARENT_CHILD

DEPENDS_ON

REQUIRES

EXCLUDES
RELATED_TO
INHERITS_FROM
GROUPS_WITH

Ejemplo

Anime DEPENDS_ON Obra ficticia
Tipo de chakra DEPENDS_ON Anime
Técnica elemental REQUIRES Elemento

Relación

Un atributo puede tener múltiples padres y múltiples hijos.

18. Tabla **attribute_conditions**

Propósito

Establece condiciones para mostrar, ocultar o exigir atributos.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
target_attribute_id	BIGINT	Atributo afectado
source_attribute_id	BIGINT	Atributo evaluado
source_option_id	BIGINT	Opción evaluada
operator	VARCHAR(30)	Operador
action	VARCHAR(30)	Acción
comparison_value	JSON	Valor comparado
condition_group	INT	Grupo de condición
logical_operator	VARCHAR(10)	AND u OR
priority	INT	Prioridad
error_message	VARCHAR(255)	Mensaje
status	VARCHAR(20)	Estado
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

Operadores

EQUALS

NOT_EQUALS
CONTAINS
NOT_CONTAINS
GREATER_THAN
LESS_THAN
HAS_VALUE
HAS_NO_VALUE
IN
NOT_IN

Acciones

SHOW
HIDE
ENABLE
DISABLE
REQUIRE
MAKE_OPTIONAL
FILTER_OPTIONS

Ejemplo

SI Anime = Naruto
ENTONCES mostrar Tipo de chakra.

Representación:

source_attribute_id = Anime
source_option_id = Naruto
target_attribute_id = Tipo de chakra
operator = EQUALS
action = SHOW

19. Tabla **attribute_option_rules**

Propósito

Filtra opciones según el contexto.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT	Identificador
target_option_id	BIGINT	Opción afectada
source_attribute_id	BIGINT	Atributo evaluado
source_option_id	BIGINT	Opción evaluada

operator	VARCHAR(30)	Operador
action	VARCHAR(30)	Acción
priority	INT	Prioridad
status	VARCHAR(20)	Estado
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

Acciones

ALLOW

BLOCK

SHOW

HIDE

Ejemplo

SI Anime = Naruto

PERMITIR Técnica = Rasengan.

SI Anime = Dragon Ball

PERMITIR Técnica = Kamehameha.

20. Tablas opcionales futuras

20.1. tags

Etiquetas rápidas.

Legendario

Favorito

Pendiente

Jefe final

20.2. entity_tag

Relaciona entidades y etiquetas.

20.3. attribute_option_relationships

Permite relaciones entre opciones.

Ejemplos:

Fuego INCOMPATIBLE_WITH Agua

Magma REQUIRES Fuego

Super Saiyajin UPGRADES_TO Super Saiyajin 2

20.4. entity_versions

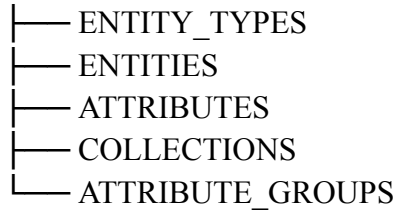
Almacena versiones históricas de entidades.

20.5. attribute_versions

Almacena cambios de configuración en atributos.

21. Diagrama general de relaciones

USERS



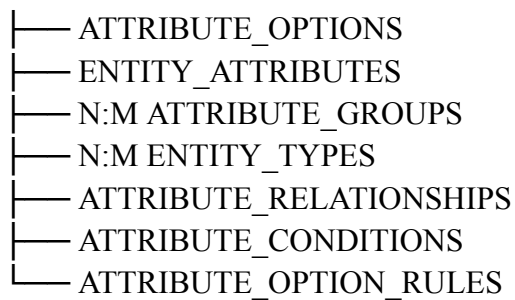
ENTITY_TYPES



ENTITIES



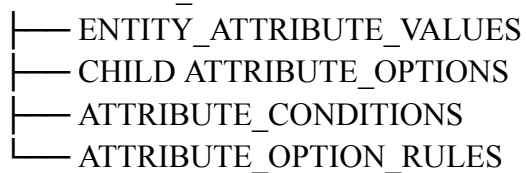
ATTRIBUTES



ENTITY_ATTRIBUTES



ATTRIBUTE_OPTIONS



22. Relaciones completas

Usuario y tipo de entidad

users 1:N entity_types

Usuario y entidad

users 1:N entities

Usuario y atributo

users 1:N attributes

Usuario y colección

users 1:N collections

Usuario y grupo de atributos

users 1:N attribute_groups

Tipo de entidad y entidad

entity_types 1:N entities

Tipo de entidad y atributo

entity_types N:M attributes

Tabla intermedia:

entity_type_attribute

Entidad y atributo

entities N:M attributes

Tabla intermedia con identidad propia:

entity_attributes

Atributo asignado y valores

entity_attributes 1:N entity_attribute_values

Atributo y opciones

attributes 1:N attribute_options

Opción superior y opción inferior

attribute_options 1:N attribute_options

Relación recursiva mediante:

parent_option_id

Entidad y colección

entities N:M collections

Tabla intermedia:

collection_entity

Atributo y grupo

attributes N:M attribute_groups

Tabla intermedia:
attribute_group_attribute

Atributo y atributo
attributes N:M attributes

Tabla:
attribute_relationships

23. Ejemplo completo

Usuario

Grover

Tipo

Personaje de anime

Entidad

Naruto Uzumaki

Atributos

Anime

Tipo de personaje

Tipo de chakra

Aldea

Rango ninja

Técnicas

Catálogo Anime

Naruto

Dragon Ball

One Piece

Bleach

Catálogo Tipo de chakra

Fuego

Agua

Tierra

Viento

Rayo

Catálogo Técnica

Rasengan

Chidori
Kamehameha
Genki Dama
Gomu Gomu no Pistol

Valores de Naruto

Anime:

- Naruto

Tipo de personaje:

- Ninja

Tipo de chakra:

- Viento

Aldea:

- Aldea Oculta de la Hoja

Técnicas:

- Rasengan

- Clones de sombra

Condición

SI Anime = Naruto

MOSTRAR Tipo de chakra.

Regla de opciones

SI Anime = Naruto

PERMITIR Rasengan.

SI Anime = Naruto

OCULTAR Kamehameha.

24. Reglas de negocio principales

24.1. Propiedad

El usuario solamente podrá modificar sus propios registros.

24.2. Unicidad

No debe repetirse un código dentro de la cuenta del mismo usuario.

24.3. Atributos múltiples

Si:

`allows_multiple = false`

solo se permitirá un valor.

Si:

`allows_multiple = true`

se permitirán varios.

24.4. Validación del tipo

El campo utilizado debe coincidir con `data_type`.

24.5. Catálogo

Si:

`value_source = CATALOG`

debe seleccionarse una opción registrada.

24.6. Valor mixto

Si:

`value_source = MIXED`

podrá seleccionarse una opción o escribirse un valor.

24.7. Límites numéricos

Los valores deberán respetar mínimo y máximo.

24.8. Borrado lógico

No se eliminarán físicamente atributos, opciones o entidades en uso.

24.9. Cambio del tipo de dato

No se permitirá cambiar `data_type` si existen valores asociados, salvo mediante un proceso de conversión.

24.10. Relaciones circulares

Debe impedirse crear relaciones como:

A depende de B

B depende de A

cuando provoquen un ciclo inválido.

24.11. Orden

Deben manejarse por separado:

`sort_order`

`hierarchy_level`

`relationship`

`group`

`condition`

El orden no representa dependencia.

25. Orden recomendado de implementación

Fase 1: núcleo básico

Crear:

`users`

`entity_types`

entities
attributes
attribute_options
entity_attributes
entity_attribute_values

Funciones:

- Crear tipos.
- Crear entidades.
- Crear atributos.
- Crear opciones.
- Asignar atributos.
- Registrar valores.

Fase 2: organización

Crear:

collections
collection_entity
attribute_groups
attribute_group_attribute
entity_type_attribute

Funciones:

- Organizar entidades.
- Agrupar atributos.
- Sugerir atributos por tipo.
- Configurar orden visual.

Fase 3: relaciones

Crear:

attribute_relationships
attribute_conditions

Funciones:

- Jerarquías.
- Dependencias.
- Requisitos.
- Mostrar u ocultar atributos.

Fase 4: reglas de opciones

Crear:

attribute_option_rules

Funciones:

- Filtrar catálogos.
- Mostrar opciones según contexto.
- Bloquear opciones incompatibles.

26. Orden de migraciones Laravel

1. create_users_table
2. create_entity_types_table
3. create_entities_table
4. create_attributes_table
5. create_attribute_options_table
6. create_entity_attributes_table
7. create_entity_attribute_values_table
8. create_collections_table
9. create_collection_entity_table
10. create_attribute_groups_table
11. create_attribute_group_attribute_table
12. create_entity_type_attribute_table
13. create_attribute_relationships_table
14. create_attribute_conditions_table
15. create_attribute_option_rules_table

27. Modelos Laravel requeridos

User

EntityType

Entity

Attribute

AttributeOption

EntityAttribute

EntityAttributeValue

Collection

AttributeGroup

AttributeRelationship

AttributeCondition

AttributeOptionRule

Las tablas intermedias podrán manejarse mediante relaciones Eloquent:

collection_entity

attribute_group_attribute

entity_type_attribute

28. Lista final de entidades que deben crearse

Entidades principales obligatorias

1. User

Representa al usuario.

2. EntityType

Representa el tipo de entidad.

3. Entity

Representa cualquier entidad creada.

4. Attribute

Representa una característica configurable.

5. AttributeOption

Representa una opción seleccionable de un atributo.

6. EntityAttribute

Representa un atributo asignado a una entidad.

7. EntityAttributeValue

Representa un valor concreto.

8. Collection

Representa una colección de entidades.

9. AttributeGroup

Representa un grupo visual de atributos.

10. AttributeRelationship

Representa una relación entre atributos.

11. AttributeCondition

Representa una condición de visibilidad o validación.

12. AttributeOptionRule

Representa una regla de disponibilidad de opciones.

Tablas intermedias obligatorias

13. collection_entity

Relaciona entidades y colecciones.

14. attribute_group_attribute

Relaciona atributos y grupos.

15. entity_type_attribute

Relaciona tipos de entidad y atributos sugeridos.

29. Resumen final del modelo

La estructura principal de OmniMerge será:

Usuario



Crea tipos, entidades, atributos, colecciones y grupos

Entidad



Tiene atributos asignados



Cada atributo tiene uno o varios valores

Atributo



Puede tener un catálogo de opciones

Atributo



Puede relacionarse o depender de otros atributos

Condición



Determina cuándo mostrar, exigir u ocultar atributos

Regla de opción



Determina qué opciones se permiten según el contexto

Con este diseño, OmniMerge podrá soportar:

- Entidades completamente personalizadas.
- Atributos dinámicos.
- Catálogos seleccionables.
- Valores múltiples.
- Jerarquías.
- Dependencias.
- Condiciones.
- Agrupación visual.
- Colecciones.
- Comparaciones.
- Filtros.
- Futuras simulaciones.

Este será el núcleo sobre el que posteriormente podrán construirse universos, temporadas, torneos, batallas, rankings e historial.